

État de l'art du tatouage numérique :

Dans le domaine numérique, les images constituent le support principal de communication. Qu'il s'agisse de photos, vidéos ou articles, tout ce que nous visualisons sur nos écrans demeure une image au final. Dans certains contextes, protéger une image, y apposer un droit d'auteur ou garantir son authenticité devient essentiel. Actuellement, s'approprier une image sur internet et en revendiquer l'origine est particulièrement aisé pour n'importe qui souhaitant y consacrer l'effort, surtout à l'air de l'intelligence artificielle.

La solution la plus évidente consiste à appliquer un tatouage visible sur l'image, ou watermark en anglais, comparable à une signature sur une œuvre artistique. Néanmoins, certaines images, comme celles destinées à des publications scientifiques telles que des posters, ou plus simplement des créations artistiques, ne peuvent supporter l'ajout d'une marque sans compromettre leur intégrité informative ou artistique. Par ailleurs, les technologies et intelligences artificielles d'aujourd'hui permettent désormais de supprimer ces tatouages par simple traitement d'image. Le tatouage invisible apparaît alors comme une alternative pertinente, consistant à dissimuler le marquage dans l'image sans qu'il soit perceptible à l'œil nu.

Cette approche, bien que conceptuellement simple, présente des défis significatifs dans sa mise en œuvre. Au-delà des aspects techniques d'implémentation, la question fondamentale concerne l'objectif même de l'ajout du tatouage. S'agit-il d'intégrer une preuve d'authenticité permettant de détecter toute altération ? De rajouter un droit d'auteur pour contrôler sa diffusion ? Ou simplement de dissimuler des informations dans une image pour sécuriser une communication ? Les méthodes de tatouage varient selon le contexte d'application. Par exemple, le secteur médical privilégie la détection d'altérations et la récupération des données originales. Pendant que les artistes cherchent principalement à prévenir l'utilisation non autorisée de leurs créations. Enfin, Les photographies et vidéos nécessitent des preuves d'authenticité pour contrer les deepfakes de plus en plus présents de nos jours. Chaque domaine présente des exigences spécifiques en matière de protection des données.

L'implémentation de ces tatouages invisibles soulève également des défis techniques. La majorité des images circulant sur internet transitent par des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, où elles subissent une compression pour optimiser le stockage. La robustesse du tatouage doit donc être adaptée à son utilisation, face à diverses attaques potentielles allant de la simple compression à la modification brute d'une partie de l'image. Il convient également de déterminer l'importance de pouvoir récupérer le tatouage et la méthode appropriée. Enfin, l'implémentation peut s'effectuer

soit dans le domaine spatial (modification directe des bits de l'image), soit par transformation (modification des valeurs après transformation de l'image).

En conclusion, il existe de nombreuses méthodes d'implémentation de tatouages et diverses applications associées. La littérature scientifique explore des approches spécifiques visant à optimiser différents paramètres: robustesse, imperceptibilité, capacité, extraction, etc. La méthode présentée dans l'article étudié permet d'intégrer une image entière dans une image hôte, avec pour objectifs d'assurer la robustesse face aux attaques conventionnelles, d'offrir une grande capacité de tatouage et de proposer des méthodes d'extraction avec ou sans référence à l'image originale.

Mots-clés:

Watermark / Tatouage :

Ajoute des informations sur une donnée, ici une image. Souvent utilisé dans un but de copyright. Cet ajout vient donc à modifier les données d'origines.

Zero-watermarking :

Une méthode de watermarking sans modifier les données de l'image originale.

Autenticity / Authenticité :

Certitude de l'originalité de l'image.

Copyright detection / Détection de droit d'auteur :

Détection et protection contre l'utilisation non-autorisé d'une image.

Intégration / Embedded :

Le processus d'intégration (ou d'embedded) d'un tatouage est sa mise en place. C'est-à-dire le fait de tatouer l'image. Ceci peut être fait dans le domaine spatial ou le domaine des transformés (/fréquences)

Extraction :

Le processus d'extraction d'un tatouage est la récupération des informations tatouées dans l'image.

Blind :

Une méthode de tatouage dit "blind" signifie qu'il est possible de récupérer le tatouage sans avoir besoin de l'image hôte d'origine ou l'image du tatouage. (Utilisé pour le droit d'auteur par exemple.). Souvent faible contre les attaques.

Semi-blind :

Une méthode de tatouage dit "semi-blind" signifie qu'il est possible de récupérer le tatouage à l'aide d'une clé secrète.

Non-blind :

Une méthode de tatouage dit “non-blind” signifie que pour récupérer l’image il faut nécessairement l’image hôte d’origine ainsi qu’une clé secrète. Souvent résistant contre les attaques.

Hybrid :

Combinaison de plusieurs algorithmes et/ou méthodes de watermarking.

ROBUSTESSE

Robuste :

Un tatouage invisible est dit “robuste” quand celui-ci résiste efficacement à des potentiels attaques de l’image. Pouvant être utilisé pour le copyright.

Fragile :

Un tatouage invisible est dit “fragile” quand celui-ci est très sensible à la moindre modification de l’image originale. Ainsi un tel tatouage est utilisé pour détecter efficacement si une modification a été réalisée sur une image et vérifier par conséquent son authenticité.

Semi-Fragile :

Un tatouage invisible est dit “semi-fragile” si il fait un entre deux entre fragile et robuste. C’est-à-dire qu’il résiste des transformations dites “bénignes” sur l’image, mais pas des transformations dites “malignes” sur l’image. Souvent utilisé pour justement détecter quand une image a subi une attaque maligne.

Recovery / Récupération :

Principe de reconstruire l’image hôte après une attaque ou une transformation de celle-ci.

Reversibility :

Un tatouage réversible fait référence à une technique permettant la récupération du tatouage et de l’image hôte

PERCEPTIBILITÉ

Imperceptible / Invisible :

Un tatouage est dit “imperceptible” si l’image d’origine et le tatouage sont indissociables à l’œil nu.

Perceptible / Visible :

Au contraire, un tatouage perceptible est visible à l’œil nu.

DOMAIN

Spatial domain :

Ce nom est utilisé dans les techniques qui modifient immédiatement des pixels de l’image.

Transform domain :

Aussi appelé “domaine des fréquences”, ce nom est utilisé dans les techniques utilisant des calculs de transformé pour générer des coefficients servant à l’intégration du tatouage. En résumé, l’image est transformée à l’aide du transformé particulière, on intègre ensuite ce que l’on souhaite, avant de retransformer l’image en celle originale.

Table 4 Pros and Cons of Spatial domain and Transform domain techniques

Domain	Pros	Cons
Spatial Domain	• Easy to implement. • Computationally efficient. • Provides better visual quality with a higher payload. • Offers reversibility. • Causes least variation in image pixel values.	• Being easy to implement makes it easier for hackers to crack the algorithm. • Usually fragile, therefore cannot withstand any of the attacks. • Most of the algorithms are based on LSB Substitution.
Transform Domain	• Provides robustness against various attacks. • Provides higher security due to embedding of watermark in coefficients of the frequency domain.	• Difficult to implement. • Computationally complex. • Does not provide better visual quality when compared to spatial domain. • Reversibility is difficult to achieve.

Liste (non exhaustive) de méthodes/algorithmes utilisés pour les tatouages :

DWT (Discrete Wavelet Transform)

Wavelet Transform = Transformée en ondelettes.

SWT (Stationary Wavelet Transform)

RDWT (Redundant Discrete Wavelet Transform)

DCT (Discrete Cosine Transform)

LWT (Lifting Wavelet Transform)

DFT (Discrete Fourier Transform)

QDFT (Quaternion Discrete Fourier Transform)

SFLCT (Sarp Frequency Localized Contourlet Transform)

WHT (Walsh Hadamard Transform)

E-SMD (Enhanced Structured Matrix Decomposition)

QR decomposition

QQR (Quaternion QR)

SVD (Singular Value Decomposition)

RSVD (Randomized Singular Value Decomposition)

DFRN (Discrete FRactional Random)

Décomposition de Schur

TSDH (Turtle Shell Data Hiding)

MRFO (Manta Ray Foraging Optimization)

GA (Genetic Algorithm)

PSO (Particle Swarm Optimization)

RDHEI (Reversible Data Hiding in Encrypted Images)

SVC (Signific Visual Cryptograph)

TME (Tensor Mode Expansion)

Évaluation d'une image :

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) :

Ratio entre la puissance d'un signal et la puissance du bruit d'une image. Plus le PSNR est grand, plus la qualité de l'image extraite est grande

SSIM (Structural Similarity Index Measure) :

Compare la lumière, le contraste, et la structure entre une image de référence et une image déformée.

MAE (Mean Absolute Error) :

Calcule la distance moyenne entre le pixel de l'image et son pixel correspondant dans l'image d'origine.

WFM (Weighted F-measure) :

Un F-score est une mesure utilisée pour évaluer la performance d'un model de classification. Plus c'est proche de 1, moins on a de faux résultat. Le "Weighted" permet de rajouter des poids sur nos données selon si on donne plus d'importance aux faux négatives ou au faux positives.

AUROC (Area Under Receiver Operating Characteristic) :

Réprésente la probabilité que le modèle sache faire la différence entre une instance positive et une instance négative du problème.

Rapides résumés des articles cités :

[1] Semi-fragile neural network watermarking for content authentication and tampering localization

Créer un modèle semi-fragile de watermarking dans l'objectif d'identifier si une image créée par une IA a été modifiée, et si oui où. Premier papier permettant l'authentification et la localisation avec semi-fragile (aka résiste des opérations acceptables telles que compression, bruit, filtre etc..., mais pas des attaques plus fortes comme coupe, rotation, déplacement). Bonne performance de la méthode.

[2] Multi-image Feature Map-Based Watermarking Techniques Using Transformer

Utilise le modèle Transformer (pour la 1ère fois), avant de faire une méthode dite "DWT-QR-SWT" (Discrete Wavelet – QR – Stationary Wavelet Transform) (QR pour QR decomposition, ou $A=QR$, Q orthogonale et R triangulaire sup). Objectif de la méthode: survivre différentes attaques de traitement du signal. Résultats: les watermarks sont très résistantes contre la rotation, retournement ou l'échelle.

[3] Digital image and video watermarking: methodologies, attacks, applications, and future directions

Problématique: davantage protéger les données multimédias -> watermark digital est une solution proposée. La moitié de la population mondiale est sur les réseaux, et le nombre continue de grimper chaque année. Il y a 3 problèmes: la propagation des datas peuvent créer des attaques malicieuses, ou des usurpations d'identités / Facebook modifié dans

notre des données (format d'une image) / Auto-bots, les réseaux sociaux sont les cibles pour des images fallacieuses.

Pour les watermarks traditionnelles, il est plus efficace de procéder en "block" que pixel par pixel.

Robust watermarking est plus efficace dans le domaine de transformation (transform domain), que le domaine spatial.

Transform domain-based robust watermark obtient de meilleures efficacités pas seulement dans la détection d'altération, mais aussi dans sa localisation. Résiste aussi quelques attaques géométriques.

Un aspect négatif de Robust watermarking est qu'il n'est pas efficace contre des attaques géométriques bien précises.

Fragile watermarking, malgré sa fragilité, est juste sur sa détection de la zone attaquée et montre des meilleurs résultats sur la "revocery".

DWT est très invariant face aux attaques géométriques, mais possède beaucoup de faux positifs, d'où une utilisation de SVD contre cela. -> DWT-SVD.

Semi-fragile est utilisé pour l'authenticité, mais la propriété reste un sujet urgent.

Hybrid technique est souvent plus efficace et robuste car mix de méthode.

[4] A color image watermarking method combined QR decomposition and spatial domain

Une méthode Blind hybride avec QR et domaine spatial, rapide d'exécution et robuste. Ici, le R de la décomposition est calculé par des calculs algébriques dans le domaine spatial sans appliquer toute la décomposition QR. S'utilise sur des images en couleurs, mais peut facilement être utilisé sur une image BW ou binaire. Les résultats montrent une forte robustesse (comme les techniques dans le transform domain), mais s'exécute en temps rapidement (comme un algo domaine spatial)

[5] et [6] Des données déjà présentées dans l'article

[7] Towards Automated Infographic Design: Deep Learning-based Auto-Extraction of Extensible Timeline

Dans le cas de l'infographie, c'est rempli d'icônes, de formes, d'images, de textes, etc... Il y a une certaine esthétique et un engagement derrière, surtout que l'objectif final est d'être bien lisible et efficace pour le public. Le designer graphique a donc utilisé de toute une science derrière la création de "son image".

[8] Semi-Blind watermarking using convolutional attention-based turtle shell matrix for tamper detection and recovery of medical images

S'intéresse au cas du "télémedecine" ou "e-medicine", un système de communication électronique qui sert au partage d'information médicale. Mais aujourd'hui le volume échangé devient si grand, que l'apparition d'une attaque, intentionnelle ou non, arrive très vite. Ici l'étude est faite sur le cas intentionnel, où l'objectif est de remarquer et localiser les modifications. La vérification de l'authenticité, la sécurité et l'intégrité est importante. La méthode employée ici consiste en deux étapes: d'abord l'algorithme TSDH (Turtle Shell Data Hiding) (C'est une méthode de data hiding utilisant le principe de turtle shell (c'est un genre de filtre en forme de tortue lol)), et la deuxième étape est le fameux DWT-SVD transform. Résultats: 60% d'impercabilité et 99% de détection d'attaque.

[9] Hiding Images within Images

Cacher une image en couleur dans une autre de même taille. Utilisant une méthode deep neural networks (DNN) pour à la fois cacher et révéler l'image. Le DNN recherche le meilleur endroit pour cacher l'image et comment la cacher. Précise en intro que le cache d'information peut être une activité utilisée dans la criminalité, mais la good information hiding à beaucoup de point positifs.

[10] Advances in medical image watermarking: a state of the art review

Dans un contexte d'images médicales, pour garantir la confiance dans les échanges dans le "e-healthcares", faire du watermarking est une solution appréciable. Cela permet d'inclure de la confidentialité et des protections contre la manipulation d'image. Ce rapport présente un état de l'art des techniques de watermaking dans ce contexte médicale, tel que : classical methods (toutes l'image en consideration) ; reversible data hiding ; ROI-based watermarking ; authentication-based watermarking. Ces techniques peuvent encore être amélioré avec la collaboration d'un algorithme de machine learning.

Table 4 Pros and Cons of Spatial domain and Transform domain techniques

Domain	Pros	Cons
Spatial Domain	• Easy to implement. • Computationally efficient. • Provides better visual quality with a higher payload. • Offers reversibility. • Causes least variation in image pixel values.	• Being easy to implement makes it easier for hackers to crack the algorithm. • Usually fragile, therefore cannot withstand any of the attacks. • Most of the algorithms are based on LSB Substitution.
Transform Domain	• Provides robustness against various attacks. • Provides higher security due to embedding of watermark in coefficients of the frequency domain.	• Difficult to implement. • Computationally complex. • Does not prove better visual quality when compared to spatial domain. • Reversibility is difficult to achieve.

[11] An Optimized Dual Image Watermarking Scheme based on Redundant DWT and Randomized SVD with Henon Mapping Encryption

Méthode : RDWT-RSVD-MRFO avec un mapping Henon

Dual watermark, donc 2 pour le prix d'un en gros.

(redundant discrete wavelet transform)-(randomized singular value decomposition)-

(Manta ray foraging optimization), MRFO est mieux que PSO.

[12] Hybrid secure and robust image watermarking scheme based on SVD and sharp frequency localized contourlet transform

SFLCT-SVD (sharp frequency localized contourlet transform - singular value decomposition) montre une grande capacité, imperceptibilité, sécurité et résistance font un bon watermark pour la propriété d'une image.

[13] Robust High-Capacity Watermarking Over Online Social Network Shared Images

Facebook modifie nos images (cf [3]), ici une méthode est proposé pour résister à ça. Approche DCNN (deep convolutional neural network) , avec une méthode DCT-domain image watermarking. Fonctionne bien sur les réseaux sociaux et est efficace sur plein de domaine.

[14] A robust and secure zero-watermarking copyright authentication scheme based on visual cryptography and block G-H feature

Zero-watermarking : distortion-free technique for copyright protection

Une méthode robuste de zero-watermarking est proposé basée sur de la cryptographie visuelle et une feature d'extraction G-H. Protection copyright, image pas altérée, robuste etc...

[15] A survey of reversible data hiding in encrypted images – The first 12 years

Naissance et évolution de la méthode RDHEI (reversible data hiding in encrypted images). Dans les cas où une image ne peut s'autoriser aucune forme de distorsion (ex:medical,militaire), il faut absolument pouvoir supprimer les données ajoutées pour restaurer l'image originale, c'est ça la "réversibilité".

[16] A novel blind color image watermarking based on Walsh Hadamard Transform

Méthode aveugle novatrice sur des images en couleurs utilisant WHT (Walsh Hadamard Transform), pour cacher un watermark binaire dans l'image. Le but d'une "blind extraction" et de pouvoir extraire les données encryptées malgré le côté invisible (blind) de la méthode.

[17] Salient Object Detection via Structured Matrix Decomposition

Modèle SMD :

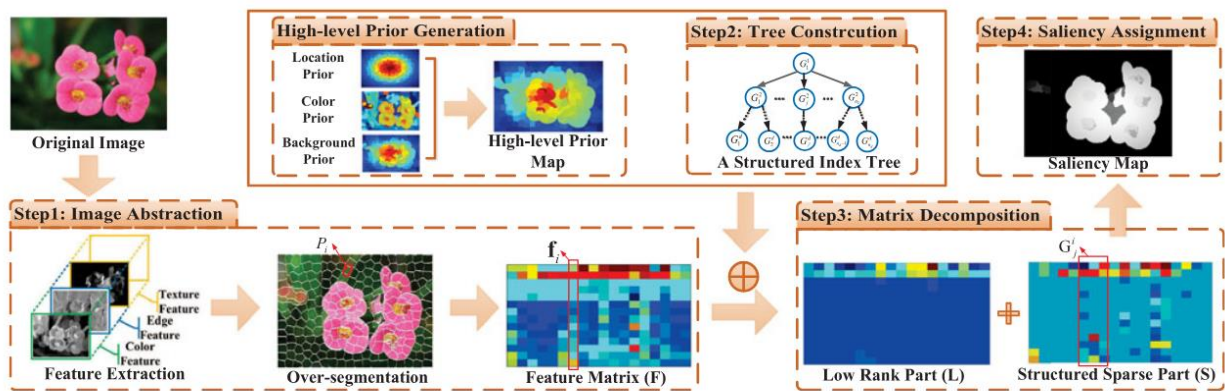


Fig. 5. Framework of the SMD model for salient object detection.

[18] Reversible multi-watermarking for color images with grayscale invariance

Méthode multi watermark réversible pour des images en couleurs. Demande pour l'extraction du watermark l'image host originale.

[19] An adaptive HVS based video watermarking scheme for multiple watermarks using BAM neural networks and fuzzy inference system

Méthode Multi-BAM-FUZ (Bidirectional Associative Memory - Fuzzy Inference System). Objectif visant à être utilisé sur chaque frame d'une vidéo à l'aide d'un facteur alpha. In a nutshell, our proposed method uses a novel HVS based Fuzzy Inference System in identifying an appropriate embedding factor α . From our experimental observation we notice that our proposed scheme is able to enhance the robustness (NCC, BCR), Imperceptibility (PSNR, SSIM) and Payload (E) better than the ex-isting approaches.

[20] A new DCT-based robust image watermarking method using teaching-learning-Based optimization

Méthode : watermarking basé sur DCT (Discrete Cosine Transform) qui utilise la relation entre les coefficients de fréquence pour insérer son watermark. Cette relation est stable contre des possibles changements. Utilisation d'un espace de couleur JPEG-YCbCr. Intéressant pour le format JPEG, et qu'il y a une bonne corrélation entre les coefficients.

[22] A robust digital image watermarking scheme based on bat algorithm optimization and SURF detector in SWT domain

Combinaison de SWT analysis (Stationary Wavelet Transform), SURF detector (Speed-Up Robust Feature), et optimisation meta-heuristic BA (Bat optimization Algorithm). La méthode consiste à cacher le watermark avec 1 niveau de SWT sur l'image host, le SURF feature vector est utilisé pour la correction des distortions géométriques, et BA pour optimiser le facteur strength du watermark (MSF (Multi-Scaling Factors))

[23] A robust zero-watermarking algorithm for color image based on tensor mode expansion

Méthode: un nouveau algorithme zero-watermarking basé sur tensor mode expansion (opération de convertir tensor à grande dimension en matrice). 3 canaux R G B ainsi que le niveau de gris de l'image sont combinés et utilisés.

[24] An image watermarking method based on visual saliency and contourlet transform

Visual saliency and contourlet transform avec la méthode Modified logarithmic quantization index modulation

[26] A blind DCT based color watermarking algorithm for embedding multiple watermarks

Méthode : Multiple watermarking, DCT (discrete Cosine Transform) et code répétition (principe : répéter chaque message un petit peu de fois, pour qu'à la fin le receveur ait toutes les chances de reconstruire le message). Ce dernier augmente le côté robuste.

[27] Hybrid blind robust image watermarking technique based on DFT-DCT and Arnold transform

Méthode : Blind robust hybrid image watermark combining DFT and DCT.

[28] TRLG: Fragile blind quad watermarking for image tamper detection and recovery by providing compact digests with optimized quality using LWT and GA

Méthode : Fragile Blind quad (quadtrees, découpage en 4 quadrants égaux) watermarking pour la détection d'attaques et la récupération de l'image, basé sur LWT et GA (Genetic Algorithm). Méthode sous le nom de TRLG .

[29] A secure blind discrete wavelet transform based watermarking scheme using two-level singular value decomposition

Méthode : hybrid blind watermark basé sur DWT et deux niveaux de SVD. Pour augmenter la sécurité, un système de multiniveau et authentification mutuelle pour les deux utilisateurs et watermarks a été implémenté.

[30] A blind color image watermarking scheme with variable steps based on Schur decomposition

Méthode : color image watermarking basé sur la décomposition de Schur. Utilisant des algorithmes transformation affine pour encrypter le watermark. Extraction Blind grace aux valeurs propres de la matrice décomposée.

[34] Cover-Lossless Robust Image Watermarking Against Geometric Deformations

Méthode : cover-lossless robuste contre des déformations géométriques en utilisant le low-order Zernike moments et TSW framework.

[47] A robust salient object detection using edge enhanced global topographical saliency

Central saliency avec l'algorithme BSA, interior saliency avec GCD (global color distinction) et distribution spatiale, final saliency avec la somme des deux.

[49] Design of high performance copyright protection watermarking based on lifting wavelet transform and bi empirical mode decomposition

Méthode : Réversible robuste image watermarking à grande capacité implémenté avec BEMD (Bi Empirical Mode Decomposition) et LWT (Lifting Wavelet Transform).

[50] Quaternion Discrete Fourier Transform-Based Color Image Watermarking Method Using Quaternion QR Decomposition

Méthode : color image watermarking basée sur les décompositions QDFT (Quaternion Discrete Fourier Transform) et QQR (Quaternion QR). Cela crée des vecteurs 4D, donnant des meilleures performances que les transformations à un canal tel que DCT ou DWT.

[51] An improved robust image watermarking by using different embedding strengths

Méthode : La location embeddée est déterminée par la variance des pixels, les blocs à la plus grande variance sont sélectionnés. Avec DCT on a le nombre de embeddés watermark.

[52] Secure grayscale image communication using significant visual cryptography scheme in real time applications

Méthode : Utilisation de SVC (Significant Visual Cryptography) (transfère l'image en sécurité sans compromettre la qualité), pour la reconstruction de l'image secrète.

[53] Improved wavelet-based image watermarking through SPIHT

Méthode : algorithme dans le Domaine transformé avec la transformée Arnold (sécurité) et SPIHT (set partitioning in hierarchical tree) (robuste).

[54] An FPP-resistant SVD-based image watermarking scheme based on chaotic control

Méthode : SVD-based color image watermarking basé sur le domaine fréquentiel et plan de décomposition plan de bits. Une clé secrète est utilisée pour générer une séquence

chaotique pour l'encryption, permutation et générer des paramètres MSF (multiple scaling factors).

[55] AuSR2: Image watermarking technique for authentication and self-recovery with image texture preservation

Authentification d'une image et auto-récupération de l'image par une méthode appelée AuSR2. AuSR2 partitionne l'image en 3x3 blocs qui ne se chevauchent pas. Le watermark data is embedded dans les 2 bits de poids faibles. Utilisation de l'algorithme de shifting LSB pour augmenter l'imperceptibilité.

[56] Robust and reversible color image watermarking based on DFT in the spatial domain

Méthode : robuste et reversible watermarking sur des images en couleur en utilisant la relation entre les composantes DC du DFT et les valeurs des pixels dans le domaine spatial pour éviter le véritable DFT et IDFT, pour gagner en temps et aussi un peu en invisibilité et robustesse.

[57] A robust adaptive blind color image watermarking for resisting geometric attacks

Méthode : robust adaptive blind color image watermarking, utilisation du domaine spatial avec les caractéristiques de la transformée Slant.

[58] Digital image watermarking using discrete cosine transformation based linear modulation

Méthode : watermark pouvant être embedded et récupéré, dans le domaine des fréquences avec DCT, utilisation du bit de poids faible avec une modulation linéaire, enfin pour cacher le "steg-text" dans l'image, utilise un algorithme de sténographie.

